

IOMS — Ringkasan Persiapan Presentasi

Rabu, 7 Oktober 2026 · 10 menit presentasi + demo, 10 menit tanya jawab · Arief Aryudi Syidik

1. Tentang Proyek

Inventory & Order Management System berbasis PHP 8.2 native (tanpa framework) dan MySQL 8: PO, SO dengan approval, goods receipt/issue, stock ledger multi-gudang, laporan CSV, dan endpoint JSON. Tiga role: Admin, Sales, WarehouseStaff.

2. Garis Waktu 10 Menit

Waktu	Bagian	Isi
0:00–1:00	Pembukaan	Nama, masalah, role, status, pengungkapan penggunaan AI
1:00–5:00	Demo	A: PO → receipt → ledger. B: SO → approval → issue + oversell ditolak
5:00–8:00	Teknis	Layered architecture, transaksi + FOR UPDATE, keamanan, Docker
8:00–9:00	Bukti kualitas	252 test, SonarQube, coverage
9:00–10:00	Refleksi	Kendala, solusi, keterbatasan, langkah berikutnya

3. Alur Demo

- **Alur A (Warehouse):** buat PO (SKU-0001, qty 10) → Draft → Order → Receive 4 → PartiallyReceived; tunjukkan stok +4 dan baris ledger *Receipt* (satu transaksi).
- **Alur B (Sales → Admin → Warehouse):** SO SKU-0005 qty 5 di Gudang Pusat Jakarta (stok 1) → PendingApproval; Approve oleh Sales = 403 (curl); Admin approve; Fulfill ditolak, stok tidak berubah, tidak ada ledger baru (rollback).
- Akun demo: admin@ioms.test, sari.sales@ioms.test, rudi.warehouse@ioms.test · password **Password123!**

4. Poin Teknis Kunci

- **Alur request:** index.php → Router → Controller → Service → Repository (interface) → MySQL → View.
- **Anti-oversell:** SalesOrderService::fulfill — transaksi + SELECT ... FOR UPDATE, cek stok, decrement + ledger, rollback bila kurang (ADR-002).
- **TransactionManager (ADR-005):** Service bebas PDO; transactions->run(fn) commit/rollback; test memakai InMemoryTransactionManager; dijaga ArchitectureTest.
- **Repository pattern (ADR-001):** Service hanya tahu interface, mudah diuji tanpa DB.
- **Keamanan (ADR-004):** CSRF, cookie HttpOnly/SameSite, login throttling, role + kepemilikan objek di server, prepared statement, escape + CSP, validasi upload, container non-root.
- **Frontend/JSON:** Vanilla JS Fetch ke GET /api/products/{sku}/availability (401 / 404).
- **Docker:** docker compose up --build → app (Apache, healthcheck) + MySQL (schema & seed otomatis).

5. Bukti Kualitas

- 252 test: Unit 130 · Integration 9 · E2E 113 (via HTTP); coverage digabung (ADR-003).
- SonarQube: Quality gate Passed, 0 bug/vuln/smell/hotspot, coverage 100%, duplikasi 0%. Awal 192 isu, 8,1% duplikasi → diperbaiki lewat refactor (CrudController, AbstractMySqlRepository).
- Catatan: coverage adalah line coverage, bukan semua kombinasi input.

6. Refleksi

- **Kendala:** stok konkuren; bind mount menimpa vendor/ di clone bersih; coverage Controller awalnya 0%.
- **Keterbatasan:** tanpa TLS di compose, rate limiting hanya login, API pakai session cookie, ApiController akses repository langsung, tanpa CI/CD.
- **Berikutnya:** ProductAvailabilityService, rate limiting, audit log, token API.

7. Antisipasi Pertanyaan Asesor

Pertanyaan	Jawaban singkat
Cegah oversell?	Transaksi + row lock + cek stok + rollback (ADR-002)
Pessimistic vs optimistic?	Konflik stok panas sering; optimistic butuh retry
Stock ledger?	Catatan append-only tiap pergerakan stok; dasar dashboard/laporan
Service tanpa PDO?	TransactionManagerInterface + repository interface (ADR-001/005)
Pemisahan tugas approval?	Hanya Admin, bukan pembuat SO; dicek server-side
CSRF / brute force / IDOR?	Token per sesi + SameSite; LoginThrottle 5 gagal/15 mnt; IDOR SO ditutup & diuji
Peran AI?	Claude Code menulis sebagian besar kode/test/dok; saya review, verifikasi, dan menjelaskan (ai-usage-log.md)

8. Checklist Persiapan

- H-1: push master; clone baru + docker compose up; SonarQube hidup (Passed); jalankan composer coverage; siapkan screenshot cadangan; latihan dengan timer (target 9:30).
- 30 menit sebelum: `docker compose down -v && up --build -d`; buka tab app, SonarQube, coverage HTML, class diagram; siapkan 3 sesi login dan terminal untuk query ledger.
- Jika demo gagal: pindah ke screenshot, jelaskan dari kode `fulfill`.

9. Langkah Terminal Saat Presentasi

Semua dijalankan dari folder proyek (cd ~/Project/ioms). Siapkan 1 terminal khusus demo, font besar.

Sebelum mulai (30 menit sebelumnya)

```
docker compose down -v && docker compose up --build -d # data demo bersih
docker compose ps # tunggu semua healthy
docker compose -f docker-compose.sonar.yml up -d # SonarQube -> localhost:9001
```

Demo Alur A: setelah Receive 4 di UI (stok +4, ledger Receipt)

```
docker compose exec mysql sh -c 'mysql -u"$MYSQL_USER" -p"$MYSQL_PASSWORD" "$MYSQL_DATABASE" -e
"SELECT id,product_id,warehouse_id,movement_type,quantity,reference_type,reference_id FROM
stock_ledger ORDER BY id DESC LIMIT 5"'
```

Demo Alur B: pemisahan tugas (bukti server menolak, 403)

Ganti 13 dengan id SO yang berstatus PendingApproval.

```
curl -s -c /tmp/sales.jar -o /dev/null -d 'email=sari.sales@ioms.test&password=Password123!'
http://localhost:8080/login
curl -i -b /tmp/sales.jar -X POST http://localhost:8080/sales-orders/13/approve | head -1 #
HTTP/1.1 403
```

Demo Alur B: Fulfill ditolak, stok tidak berubah

```
docker compose exec mysql sh -c 'mysql -u"$MYSQL_USER" -p"$MYSQL_PASSWORD" "$MYSQL_DATABASE" -e
"SELECT p.sku,ps.warehouse_id,ps.quantity FROM product_stocks ps JOIN products p ON
p.id=ps.product_id WHERE p.sku="\SKU-0005\''
# jalankan lagi query ledger di atas: tidak ada baris baru (rollback)
```

Bagian teknis: API dan bukti kualitas

```
curl -i http://localhost:8080/api/products/SKU-0001/availability # 401 tanpa session
composer coverage # 252 test; lalu buka build/coverage/html/index.html
vendor/bin/phpunit --testsuite Unit # cadangan cepat tanpa DB (130 test)
```

Urutan ringkas

- Pembukaan: tidak perlu terminal (tampilkan slide).
- Demo A: browser (login Warehouse) → terminal query ledger.
- Demo B: browser (Sales, Admin, Warehouse) → terminal curl 403 → query stok + ledger.
- Teknis: editor di SalesOrderService.php + class-diagram-as-built.md; terminal curl API 401.
- Kualitas: tab SonarQube + coverage HTML; output composer coverage sebagai screenshot (jalannya lama, jangan dijalankan live).
- Cadangan bila gagal: screenshot yang sudah disiapkan.